Az egészséges táplálkozás kellékei a különböző csírák, ugyanis a csírák gazdagok ásványi anyagokban, vitaminokban, enzimekben és antioxidánsokban. Elősegítik a tápanyagok felszívódását és a salakanyagok kiürülését a szervezetünkből. Házilag is lehet csírákat „gyártani”, egy családban a gyerekek meg is próbálkoztak ezzel. Azonos eredetű lencsemagokat különböző körülmények között vizsgáltak.

Kata a lencsemagokat egy üvegtálkába tette, nedves vattára, s betette a hűtőszekrénybe, nehogy megpenészedjenek. Julcsi ugyancsak nedves vattára tette a lencsemagokat egy üvegtálkába, de elől hagyta a szobában. Peti gyorsan összecsapta: magokat szórt egy üvegtálba, s bent hagyta a szobában. Laci pedig egy kis üvegbe helyezte a magokat, nedves vattára, bent hagyta az edényt a szobában, és a műanyag fedővel szorosan lezárta a magokkal teletöltött üveget, hogy ki ne szóródjanak belőle.
Csak Julcsi magjai csíráztak ki néhány nap múlva, a másik három esetben nem indult meg a csírázás.
A tapasztalatok alapján a csírázásnak több feltétele van. Írja a kísérletező diákok neve mellé, hogy a csírázás mely feltételének hiánya miatt nem hajtottak ki csíranövénykéik!

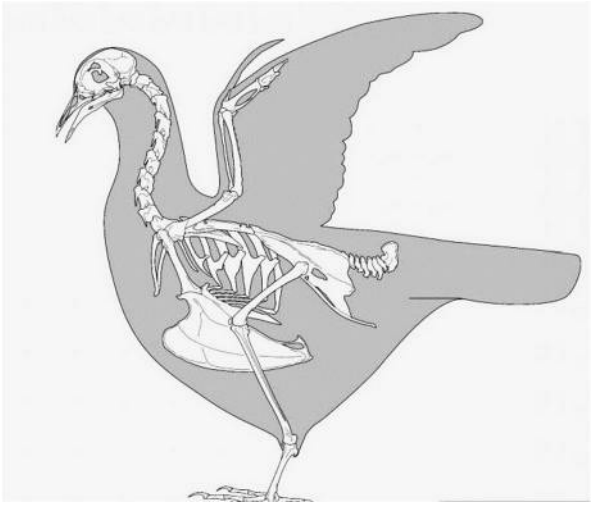
9. Kata: .....

10. Peti: .....

11. Laci: .....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## III. A madarak 11 pont



1. Nevezzen meg *az ábrán látható részletek közül* kettőt, amelyek a repülő életmód miatt alakultak ki a madaraknál az evolúció során! (2 pont)

.....

.....

2. Mi jellemző a madarak szaporodására?

A) Külső megtermékenyítésűek.
B) A zigóta a méhlepényen keresztül kap táplálékot.
C) A Nap melege költi ki a tojásokat.
D) A zigótát táplálékban gazdag szikanyag veszi körül.
E) A madarak többsége hímnős.

3. Mi jellemző a madarak keringésére? Írja a helyes válaszok betűjelét a négyzetekbe! (2 pont)

A) Minden artériájukban oxigéndús, vénáikban pedig szén-dioxidban dús vér kering.
B) Keringési rendszerük egyvérkörös.
C) Szívükben a jobb és a bal kamra között még nem teljes a válaszfal.
D) Vérükben az oxigén hemoglobinhoz kötődik.
E) Zárt keringési rendszerük van.

A repülés energiaigényével függ össze a madarak kettős légzése is. Egészítse ki a megfelelő szavakkal a hiányos mondatokat!

Madaraknál belégzés során a levegő egyik része közvetlenül a tüdőbe jut. A levegő másik része a (4) ……-ba áramlik, ahonnan kilégzéskor a tüdőn keresztül hagyja el a szervezetet. A tüdőben a gázcsere a (5) …… felületén történik. Az emberi szervezethez hasonlóan a vérbe került oxigénmolekulákat a (6) …….. sejtek szállítják a vázizomrostokhoz. Az oxigén a rostokon belül a (7) …… nevű sejtalkotóban zajló biológiai oxidáció során hasznosul.

8. A repülést segítik a tollak is. Nevezzen meg két másik olyan feladatot (funkciót), amelyben a tollazatnak szerepe lehet a madarak életében! (2 pont)

.....

.....

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |